

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по курсу «Программирование на языке Java»
на тему «Работа с коллекциями объектов»
Вариант 8

Выполнил:
студент группы 23ВВП1
Батайкин Д.В.
Володин А.П.

Приняли:
Карамышева Н.С.
Юрова О.В.

Цель работы: изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Задание на лабораторную работу: Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс RecIntegral, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрать ArrayList, для четных - LinkedList. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы:

Вариант 8: LinkedList

1. Были добавлены кнопки заполнения и очистки таблицы для формы (Рис. 1).

Function is $\sin(x^2)$

Step:

Lower Limit:

Upper Limit:

Count Clear string Add to table

Exit Clear Table Fill table

Step	Upper Limit	Lower Limit	Count Result
------	-------------	-------------	--------------

Рисунок 1 –Добавленные кнопки формы

2. Проверка очистки таблицы (Рис. 2-3).

Function is $\sin(x^2)$

Step:

Lower Limit:

Upper Limit:

Count Clear string Add to table

Exit Clear Table Fill table

Step	Upper Limit	Lower Limit	Count Result
2.0	2133.0	232.0	-99,93244
0.1	445.0	-23.0	1,68533
25.0	2000.0	1.0	-119,46789

Рисунок 2 – Таблица с данными перед очисткой

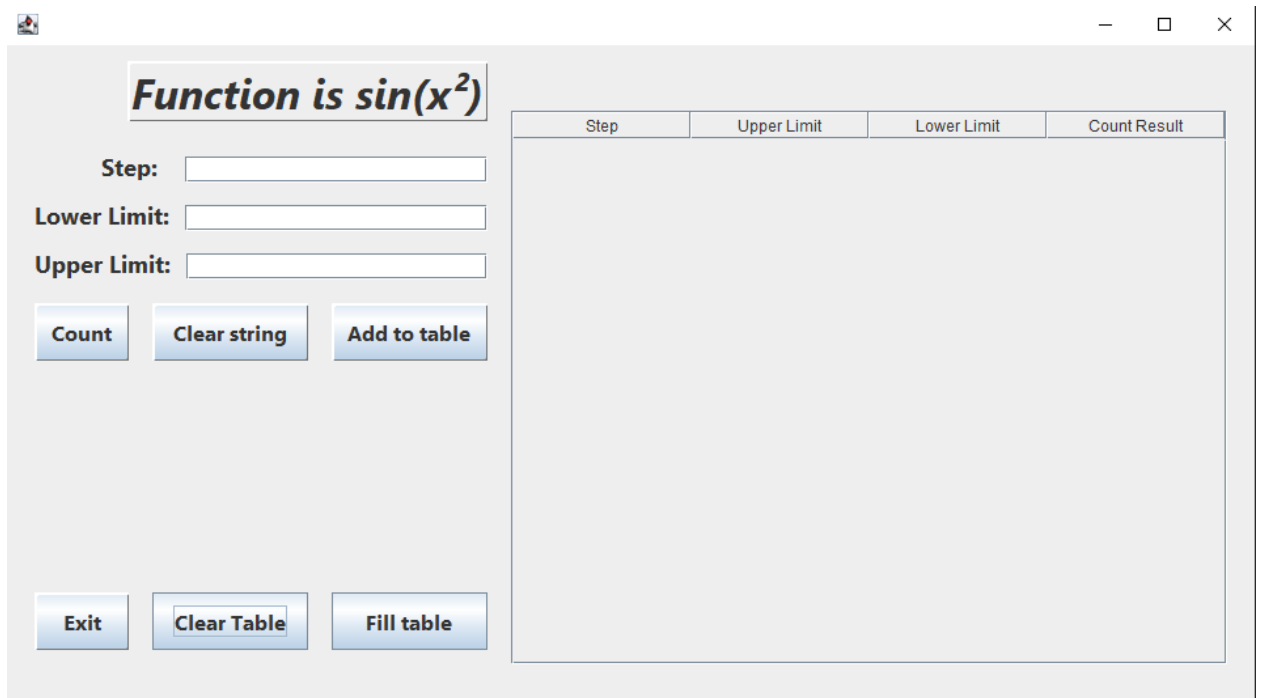


Рисунок 3 – Таблица с данными после нажатия кнопки очистки

Работа кнопки заполнения таблицы (Рис. 4):

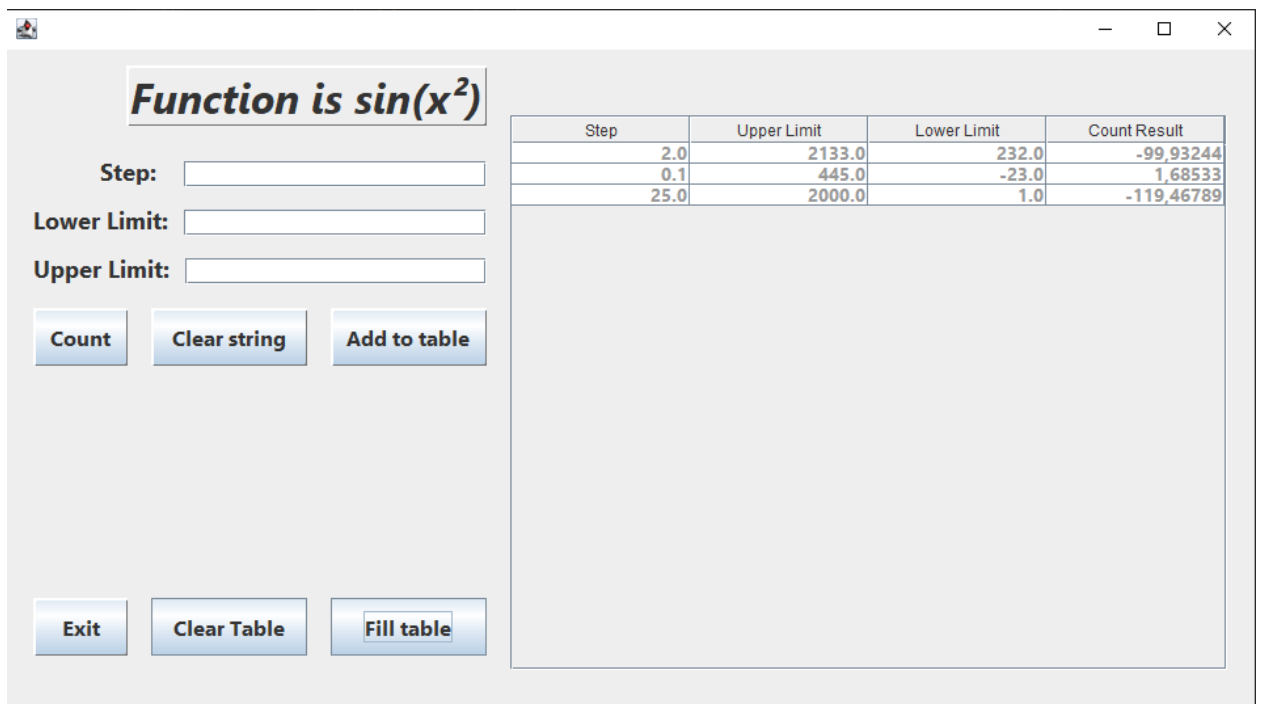


Рисунок 4 – Заполнение таблицы

Вывод: Был дополнен функционал программы из предыдущей лабораторной работы. В процессе доработки программы были изучены стандартные библиотеки коллекций Java и методы работы с ними.

Листинг программы:

Файл [Lab2Jframe.java](#)

```
package com.mycompany.lab2;

import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

class RecIntegral {
    // переменные таблицы
    private double step;
    private double upperLimit;
    private double lowerLimit;
    private double result;
    // конструктор по умолчанию
    public RecIntegral() {this.step = 0.0;
        this.upperLimit = 0.0;
        this.lowerLimit = 0.0;
        this.result = 0.0;
    }
    // Конструктор с параметрами
    public RecIntegral(double step, double upperLimit, double lowerLimit, double
result){
        this.step = step;
        this.upperLimit = upperLimit;
        this.lowerLimit = lowerLimit;
        this.result = result;
    }
    // Конструктор без результата (для новых записей)
    public RecIntegral(double step, double upperLimit, double lowerLimit) {
        this.step = step;
        this.upperLimit = upperLimit;
        this.lowerLimit = lowerLimit;
        this.result = 0.0;
    }

    // геттеры и сеттеры переменных RecIntegral
    public double getStep() { return step;}
    public void setStep(double step) {this.step = step;}
    public double getUpperLimit() {return upperLimit;}
    public void setUpperLimit(double upperLimit) {this.upperLimit = upperLimit;}
    public double getLowerLimit() {return lowerLimit;}
    public void setLowerLimit(double lowerLimit) {this.lowerLimit = lowerLimit;}
    public double getResult() {return result;}
    public void setResult(double result) {this.result = result;}

    // Метод для преобразования в массив Object для таблицы
    public Object[] toTableRow() {
        return new Object[]{step, upperLimit, lowerLimit,result == 0.0 ? "" :
String.format("%.5f", result)};
    }
}

public class Lab2JFrame extends javax.swing.JFrame {

    private static final java.util.logging.Logger logger =
java.util.logging.Logger.getLogger(Lab2JFrame.class.getName());
    private LinkedList<RecIntegral> recordsList;

    public Lab2JFrame() {
        initComponents();
        setupTableFormatting();
        recordsList = new LinkedList<>();
    }
}
```

```

        private double func(double x) {
            return Math.sin(x*x);
        }

        private double computeIntegral(double step, double lowlim, double uplim) {
            if (lowlim >= uplim || step <= 0) {
                throw new IllegalArgumentException("Некорректные параметры: lowlim < uplim,
step > 0");}

            double sum = 0.0;
            double x = lowlim;

            while (x < uplim) {
                //Подсчет шага с учетом погрешности с помощью минимизации Math.min
                double currentstep = Math.min(step, uplim - x);
                double nextX = x + currentstep;

                double y1 = func(x);
                double y2 = func(nextX);
                // Площадь трапеции
                sum += (y1 + y2) * (nextX - x) / 2.0;
                x = nextX;
            }
            return sum;
        }

        private void setupTableFormatting() {
            // Устанавливаем рендерер для отображения чисел
            javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer rightRenderer = new
javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer();
            rightRenderer.setHorizontalAlignment(javax.swing.JLabel.RIGHT);

            // Применяем рендерер ко всем столбцам
            for (int i = 0; i < TableModel.getColumnCount(); i++) {
                TableModel.getColumnModel().getColumn(i).setCellRenderer(rightRenderer);
            }
        }

        @SuppressWarnings("unchecked")
        // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
        private void initComponents() {

            jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
            jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
            jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
            jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
            TableModel = new javax.swing.JTable();
            CountButton = new javax.swing.JButton();
            ClearStringButton = new javax.swing.JButton();
            AddToTableButton = new javax.swing.JButton();
            StepLabel = new javax.swing.JLabel();
            UpLimitLabel = new javax.swing.JLabel();
            DownLimitLabel = new javax.swing.JLabel();
            StepTextField = new javax.swing.JTextField();
            UpperLimitTextField = new javax.swing.JTextField();
            LowerLimitTextField = new javax.swing.JTextField();
            ExitButton = new javax.swing.JButton();
            ClearTableButton = new javax.swing.JButton();
            FillTableButton = new javax.swing.JButton();

            setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

            jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 32)); // NOI18N
            jLabel1.setText("Function is sin(x²)");
            jLabel1.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));

            TableModel.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createCompoundBorder());
            TableModel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
            TableModel.setForeground(new java.awt.Color(153, 153, 153));

```

```

TableModel.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
    new Object [][] {

        },
        new String [] {
            "Step", "Upper Limit", "Lower Limit", "Count Result"
        }
    ) {
        Class[] types = new Class [] {
            java.lang.Double.class, java.lang.Double.class,
java.lang.Double.class, java.lang.Double.class
        };
        boolean[] canEdit = new boolean [] {
            true, true, true, false
        };

        public Class getColumnClass(int columnIndex) {
            return types [columnIndex];
        }

        public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
            return canEdit [columnIndex];
        }
    });
TableModel.setToolTipText("");
TableModel.setShowVerticalLines(true);
jScrollPane.setViewportView(TableModel);

CountButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
CountButton.setText("Count");
CountButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
CountButton.addActionListener(this::CountButtonActionPerformed);

ClearStringButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
ClearStringButton.setText("Clear string");
ClearStringButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
ClearStringButton.addActionListener(this::ClearStringButtonActionPerformed);

AddToTableButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
AddToTableButton.setText("Add to table");
AddToTableButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
AddToTableButton.addActionListener(this::AddToTableButtonActionPerformed);

StepLabel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18)); // NOI18N
StepLabel.setText("Step:");

UpLimitLabel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18)); // NOI18N
UpLimitLabel.setText("Upper Limit:");

DownLimitLabel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18)); // NOI18N
DownLimitLabel.setText("Lower Limit:");

StepTextField.addActionListener(this::StepTextFieldActionPerformed);

UpperLimitTextField.addActionListener(this::UpperLimitTextFieldActionPerformed);

LowerLimitTextField.addActionListener(this::LowerLimitTextFieldActionPerformed);

ExitButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
ExitButton.setText("Exit");
ExitButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
ExitButton.addActionListener(this::ExitButtonActionPerformed);

ClearTableButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
ClearTableButton.setText("Clear Table");

```

```

ClearTableButton.addActionListener(this::ClearTableButtonActionPerformed);

FillTableButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
FillTableButton.setText("Fill table");
FillTableButton.addActionListener(this::FillTableButtonActionPerformed);

javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
jPanel2Layout.setHorizontalGroup(

jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(21, 21, 21)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(21, 21, 21)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
    .addComponent(DownLimitLabel)
    .addComponent(StepLabel,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 52, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(LowerLimitTextField)
    .addComponent(StepTextField))
    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(UpLimitLabel)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
    .addComponent(UpperLimitTextField))
    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(0, 71, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jLabel1))
    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(CountButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE)
    .addComponent(ExitButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE))
        .addGap(18, 18, 18)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)
    .addComponent(ClearStringButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE)
    .addComponent(ClearTableButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE))
        .addGap(18, 18, 18)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)
    .addComponent(AddToTableButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 119, Short.MAX_VALUE)
    .addComponent(FillTableButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE))))
    .addGap(18, 18, 18)
    .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
547, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    .addGap(21, 21, 21))
);

```



```

jPanel2Layout.setVerticalGroup(

jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(50, 50, 50)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(32, Short.MAX_VALUE))
    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 46,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(23, 23, 23)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
    )
        .addComponent(StepTextField,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(StepLabel, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
    )
        .addComponent(DownLimitLabel)
        .addComponent(LowerLimitTextField,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
    )
        .addComponent(UpLimitLabel)
        .addComponent(UpperLimitTextField,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)
    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
        .addComponent(AddToTableButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(ClearStringButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addComponent(CountButton,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

.addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)
    .addComponent(ExitButton, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    .addComponent(FillTableButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE)
    .addComponent(ClearTableButton,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addGap(43, 43, 43)
    );

javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
jPanel1Layout.setHorizontalGroup(

jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

```

```

        .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(

jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );

    pack();
} // </editor-fold>

private void CountButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int selectedRow = TableModel.getSelectedRow();
    if (selectedRow == -1) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выберите строку для вычисления",
"Информация", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }
    try{
        DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();
        // Получаем значения из таблицы
        Double step = (Double) TableModel.getValueAt(selectedRow, 0);
        Double uplim = (Double) TableModel.getValueAt(selectedRow, 1);
        Double lowlim = (Double) TableModel.getValueAt(selectedRow, 2);

        // Проверяем на null
        if (step == null || uplim == null || lowlim == null) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Некоторые значения отсутствуют", "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        // Проверка корректности параметров
        if (lowlim >= uplim) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Нижний предел должен быть меньше
верхнего предела", "Ошибка параметров", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        if (step <= 0) {JOptionPane.showMessageDialog(this, "Шаг должен быть
положительным числом", "Ошибка параметров", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        double result = computeIntegral(step, lowlim, uplim);

        // обновляем результат в коллекции
        if (selectedRow < recordsList.size()) {
            RecIntegral record = recordsList.get(selectedRow);
            record.setResult(result);
        }

        // Форматируем результат до 5 знаков
        model.setValueAt(String.format("%.5f", result), selectedRow, 3);
    }
    catch(ClassCastException e) {
        // обработка неверного формата
    }
}

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Некорректный формат данных в
таблице", "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
    catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при вычислении: " +
e.getMessage(), "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void ClearStringButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int selectedRow = TableModel.getSelectedRow();
    if (selectedRow == -1) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выберите строку для удаления",
"Информация", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }
    // получаем модель и удаляем строку
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();
    model.removeRow(selectedRow);
}

private void AddToTableButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        String stepText = StepTextField.getText().trim().replace(',', '.'); //
Поддержка запятой
        String lowlimText = LowerLimitTextField.getText().trim().replace(',',
'.');
        String uplimText = UpperLimitTextField.getText().trim().replace(',', '.');

        // проверка на заполнение полей ввода
        if (stepText.isEmpty() || lowlimText.isEmpty() || uplimText.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Заполните все поля", "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        double step = Double.parseDouble(stepText);
        double lowlim = Double.parseDouble(lowlimText);
        double uplim = Double.parseDouble(uplimText);

        if (lowlim >= uplim) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Нижний предел должен быть меньше
верхнего предела", "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        if (step <= 0) {JOptionPane.showMessageDialog(this, "Шаг должен быть
положительным числом", "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        // объявление объекта для списка
        RecIntegral record = new RecIntegral(step, uplim, lowlim);
        // добавляем в список
        recordsList.add(record);
        // добавление в таблицу
        DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();
        model.addRow(record.toTableRow());
        // Очищаем поля
        StepTextField.setText("");
        LowerLimitTextField.setText("");
        UpperLimitTextField.setText("");
    }
    catch (NumberFormatException e) {JOptionPane.showMessageDialog(this, "Введите
корректные числовые значения (например: 0.1, 0, 1)", "Ошибка ввода",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
}

private void StepTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

}

private void UpperLimitTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

    }

    private void LowerLimitTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    }

    private void ExitButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        System.exit(0);
    }

    private void ClearTableButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();

        int rowCount = model.getRowCount();
        for (int i = rowCount - 1; i >= 0; i--) {model.removeRow(i);}
    }

    private void FillTableButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();

        if (recordsList.isEmpty()) {JOptionPane.showMessageDialog(this, "Коллекция
пуста. Сначала добавьте данные", "Информация", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        return;}

        int rowCount = model.getRowCount();
        for (int i = rowCount - 1; i >= 0; i--) {
            model.removeRow(i);
        }
        for (RecIntegral record : recordsList) {
            model.addRow(record.toTableRow());
        }
    }

    public static void main(String args[]) {
        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
            }
        }
        catch (Exception e) {
        }
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new Lab2JFrame().setVisible(true));
    }

    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton AddToTableButton;
    private javax.swing.JButton ClearStringButton;
    private javax.swing.JButton ClearTableButton;
    private javax.swing.JButton CountButton;
    private javax.swing.JLabel DownLimitLabel;
    private javax.swing.JButton ExitButton;
    private javax.swing.JButton FillTableButton;
    private javax.swing.JTextField LowerLimitTextField;
    private javax.swing.JLabel StepLabel;
    private javax.swing.JTextField StepTextField;
    private javax.swing.JTable TableModel;
    private javax.swing.JLabel UpLimitLabel;
    private javax.swing.JTextField UpperLimitTextField;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JPanel jPanel1;
    private javax.swing.JPanel jPanel2;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
    // End of variables declaration
}

```

Файл [Lab2.java](#)

```
package com.mycompany.lab2;

public class Lab2 {
    public static void main(String[] args) {
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
            new Lab2JFrame().setVisible(true);
        });
    }
}
```

